Estatística Bayesiana

Jose Storopoli
josees@uni9.pro.br Universidade Nove de Julho - UNINOVE

Sumário

1. Estatística Bayesiana
2. Distribuições Probabilísticas
3. `rstanarm` e `brms`
4. Priors
5. Markov Chain Monte Carlo - MCMC
6. Regressão Linear Bayesiana
7. Regressão Logística Bayesiana
8. Regressão de Poisson Bayesiana
9. Regressão Robusta Bayesiana
10. Modelos Multiníveis Bayesianos
11. Comparação de Modelos
12. Referências

Sumário para Estatística Bayesiana

1.1 Leituras Recomendadas

1.2 O que é Estatística Bayesiana

1.2.1 O que muda da Estatística Frequentista?

1.3 Ferramentas

1.3.1 Stan

1.3.2 R

1.3.3 Python

1.3.4 Julia

1.4 Probabilidade

1.4.1 O que é Probabilidade?

1.4.2 Teorema de Bayes

1.5 Estatística Frequentista versus Bayesiana

1.5.1 O que são p-valores e Intervalos de Confiança

1.6 Estatística Bayesiana

1.6.1 Vantagens da Estatísca Bayesiana

Estatística Bayesiana - Leituras Recomendadas

- Gelman et al. (2013) - Capítulo 1: Probability and inference
- McElreath (2020) - Capítulo 1: The Golem of Prague
- Gelman et al. (2020) - Capítulo 3: Some basic methods in mathematics and probability
- Storopoli (2021b) - O que é Estatística Bayesiana?
- **Probabilidade**:
  - Um ótimo livro-texto - Bertsekas e Tsitsiklis (2008)
  - Do ponto de vista Bayesiano e com abordagem filosófica - Jaynes (2003)
  - Do ponto de vista Bayesiano e com abordagem simples e lúdica - Kurt (2019)
  - Abordagem filosófica e uma exposição não focada no rigor matemático - Diaconis e Skyrms (2019)

O que é Estatística Bayesiana

A estatística Bayesiana[1] é uma abordagem de análise de dados baseada no teorema de Bayes, onde o conhecimento disponível sobre os parâmetros em um modelo estatístico é atualizado com as informações dos dados observados (Gelman et al., 2013). O conhecimento prévio é expresso como uma distribuição *a priori*[2] e combinado com os dados observados na forma de uma função de verossimilhança[3] para determinar a distribuição *a posteriori* [4] A *posteriori* também pode ser usada para fazer previsões sobre eventos futuros.

[1] maiúsculo, pois se refere ao teorema de Bayes que é um sobrenome
[2] do inglês *prior distribution*
[3] do inglês *likelihood function*
[4] do inglês *posterior distribution*

O que muda da Estatística Frequentista?

- **Flexibilidade** - peças probabilísticas para construir um modelo[5]:
  - Conjecturas probabilísticas sobre os parâmetros:
    - *Priori*
    - Verossimilhança
- Melhor tratamento da **incerteza**:
  - Coerência
  - Propagação
  - Não se usa *"se amostrássemos infinitamente de uma população que não existe..."*
- Sem p**-valores**:
  - Todas as intuições estatísticas fazem **sentido**
  - 95% de certeza que o valor do parâmetro θ está entre x e y
  - Quase **impossível** fazer p-hacking.

[5] como se fosse LEGO

Um pouco mais de Formalidade

- Estatística Bayesiana usa declarações probabilísticas:
  - um ou mais parâmetros θ
  - dados não-observados $\tilde{y}$
- Essas declarações são condicionadas nos valores observados de y:
  - $P(\theta \mid y)$
  - $P(\tilde{y} \mid y)$
- Nós também, de maneira implícita, condicionados nos valores observados de quaisquer co-variáveis x

Principal Mudança

Definição (Estatística Bayesiana)

O uso do Teorema de Bayes[6] *como o procedimento de* ***estimativa dos parâmetros de interesse*** θ ***ou dados não-observados*** $\tilde{y}$. *(Gelman et al., 2013)*

[6] mais sobre ele já já...

Ferramentas para Estatística Bayesiana

- Stan
- PyMC
- JAGS
- BUGS

Stan[7]

- Plataforma para modelagem e computação estatística de alto desempenho
- Suporte financeiro da NUMFocus:
  - AWS Amazon
  - Bloomberg
  - Microsoft
  - IBM
  - RStudio
  - Facebook
  - NVIDIA
  - Netflix
- Linguagem própria, similar à C++
- Amostrador *Markov Chain Monte Carlo* (MCMC) em paralelo

[7] Carpenter et al. (2017)

Interfaces do Stan[8]

- R: RStan e CmdStanR
- Python: PyStan e CmdStanPy
- Shell (Linha de Comando): CmdStan
- Julia: Stan.jl
- Scala: ScalaStan
- ~~Matlab~~: ~~MatlabStan~~
- ~~Stata~~: ~~StataStan~~
- ~~Mathematica~~: ~~MathematicaStan~~

[8] Carpenter et al. (2017)

Interfaces Amigáveis do `Stan`[10]

Somente para R

- `rstanarm` (Goodrich et al., 2020): ajuda o usuário a especificar modelos usando a sintaxe familiar de fórmulas do R.
- `brms` (Bürkner, 2017): similar ao `rstanarm` pois usa a sintaxe familiar de fórmulas do R, mas dá maior flexibilidade na especificação de modelos mais complexos[9].

[9] e geralmente a amostragem é um pouco mais rápida que o `rstanarm`

[10] Carpenter et al. (2017)

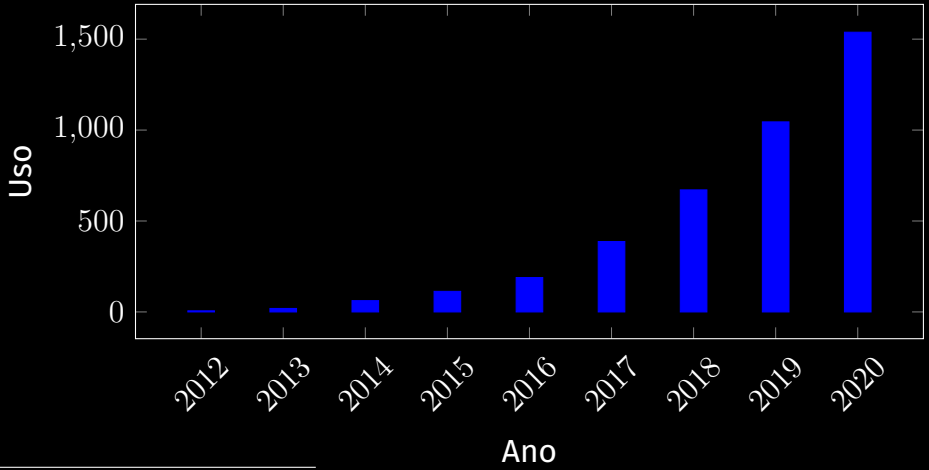
Código Stan versus Fórmulas de R

```
data {
  int<lower=0> N;
  vector[N] x1;
  vector[N] x2;
  vector[N] y;
}
parameters {
  real alpha;
  vector[2] beta;
  real<lower=0> sigma;
}
model {
  sigma ~ cauchy(0, 2.5);
  y ~ normal(alpha + beta[1] * x1 + beta[2] * x2, sigma);
}
```

Código Stan versus Fórmulas de R

```
stan_glm(y ~ x1 + x2, data = df, family = gaussian())
```

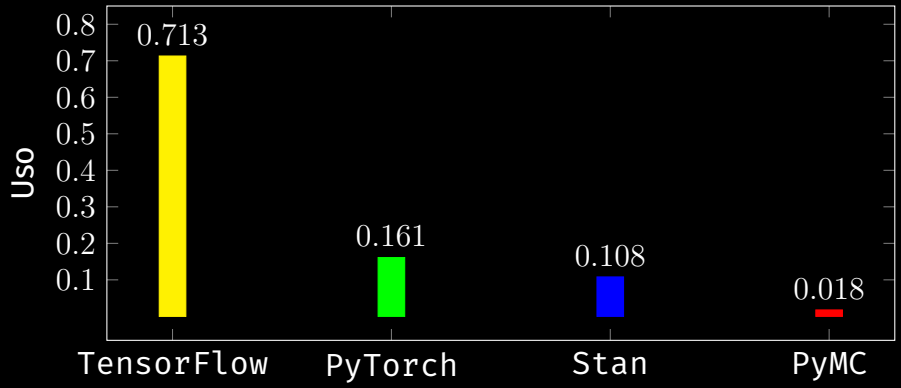
Stan[11] na Scopus[12]



[11] foi lançado em 2012

[12] veja as buscas Scopus nos Slides de Backup no final dessa apresentação

Stan[13][14]



[13] baseado no reporte anual do Breck Baldwin para a NUMFocus

[14] veja as buscas Scopus nos Slides de Backup no final dessa apresentação

R

- R é uma linguagem criada **por estatísticos para estatísticos**
- Possui um vasto **ecossistema de bibliotecas** e é amplamente usado na **ciência** e em especial nas **ciências aplicadas**
- Quase toda **tese maluca** ou **algoritmo inovador** de Estatística/Probabilidade está no CRAN (Repositório de Pacotes R
- Como linguagem de programação é **horrível**[15]: Recomendo `Julia`

[15] consegue ser um pouco menos pior que `Python`

Python e PyMC

- Python consegue ser um pouco melhor que R
- Mas tem a "tara" dos anos 90 de tudo ser **Orientado à Objetos**
- PyMC (Salvatier et al., 2016):
  - Uma Biblioteca de Estatística Bayesiana com o seu próprio amostrador *Markov Chain Monte Carlo* (MCMC)
  - Também com Suporte financeiro da NUMFocus
  - Amarram o cavalo num barco que afundou há algum tempo: Theano
  - Theano **morreu** mas os desenvolvedores do PyMC fizeram um *fork* no projeto e estão usando-o como *backend*

Exemplo de Código PyMC

```
with Model() as model:
    sigma = HalfCauchy("sigma", beta=10, testval=1.0)
    alpha = Normal("Intercept", 0, sigma=20)
    beta_1 = Normal("beta_1", 0, sigma=2)
    beta_2 = Normal("beta_2", 0, sigma=2)

    likelihood = Normal("y",
                 mu=alpha + beta_1 * x1 + beta_2 * x2, sigma=sigma, obs
```

Julia e Turing

- `Julia` (Bezanson et al., 2017) é uma linguagem relativamente nova, lançada pela primeira vez em 2012, que visa ser de **alto nível** e **rápida**
- Linguagem de tipagem **dinâmica rápida** que compila *just-in-time* (JIT) em código nativo usando `LLVM`.
- "Roda como C, mas lê como `Python`" (Perkel, 2019), o que significa que é extremamente **rápida**, fácil **prototipagem** e **ler/escrever** código.
- **Multi-paradigma**, combinando recursos de programação **imperativa**, **funcional** e **orientada a objetos**.

Turing

- `Turing` é uma **Linguagem de Programação Probabilística**[16] escrita totalmente em `Julia`
- Usa **pacotes** de `Julia` para:
  - **Diferenciação Automática**[17]
  - **Distribuições Probabilísticas**
  - **Solucionadores de Equações Ordinais**[18]
  - **Redes Neurais** (sendo responsável pela parte "Bayesiana" da Rede Neural Bayesiana)

[16] em inglês *probabilistic programming language* (PPL)
[17] *autodiff*
[18] *Ordinary Differential Equation Solvers* (ODE)

Exemplo de Código Turing[19]

```
@model linreg(x₁, x₂, y) = begin
    α ~ Normal(0, 20)
    β₁ ~ Normal(0, 2)
    β₂ ~ Normal(0, 2)
    σ ~ Exponential(1)

    y .~ Normal(α .+ β₁ * x₁ + β₂ * x₂, σ)
end
```

[19] eu acredito que há muito potencial em Julia e escrevi um tutorial de Estatística Bayesiana usando Julia e Turing (Storopoli, 2021a)

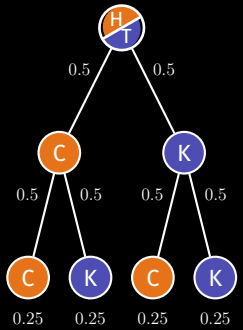
PROBABILIDADE NÃO EXISTE![20]

- Sim, a probabilidade não existe.
- Ou melhor, probabilidade como uma quantidade física, chance objetiva, **NÃO existe**
- se dispensarmos a questão da chance objetiva *nada se perde*
- A matemática do raciocínio indutivo permanece **exatamente a mesma**

[20] de Finetti (1974)

PROBABILIDADE NÃO EXISTE![21]

- Considere jogar uma moeda de enviesada
- As tentativas são consideradas independentes e, como resultado, exibem outra propriedade importante: **a ordem não importa**
- A frequência é considerada uma **estatística suficiente**
- Dizer que a ordem não importa ou dizer que a única coisa que importa é a frequência são duas maneiras de dizer exatamente a mesma coisa
- Dizemos que essa probabilidade é **invariante sob permutações**



[21] de Finetti (1974)

Interpretações da Probabilidade

- **Objetiva** - frequência no longo prazo de um evento específico
  - $P(\text{chuva}) = \frac{\text{dias que choveram}}{\text{dias totais}}$
  - $P(\text{chance de eu ser presidente} = 0)$ (Nunca ocorreu)

- **Subjetiva** - nível de crença em um evento
  - $P(\text{chuva}) =$ crença que choverá
  - $P(\text{chance de eu ser presidente} = 10^{-10})$ (Muito improvável)

O que é Probabilidade?

Definição (Probabilidade)

Sobre notação, definimos que A é um evento e $P(A)$ a probabilidade do evento, logo:

$$\{P(A) \in \mathbb{R} : 0 \leq P(A) \leq 1\}.$$

Isto quer dizer o "probabilidade do evento A ocorrer é o conjunto de todos os números reais entre 0 e 1; incluindo 0 e 1"

Axiomas da Probabilidade[22]

- **Não-negatividade**: Para todo A, $P(A) \geq 0$. Toda probabilidade é positiva (maior ou igual a zero), independente do evento
- **Aditividade**: Para dois *mutuamente exclusivos* A e B (não podem ocorrer ao mesmo tempo): $P(A) = 1 - P(B)$ e $P(B) = 1 - P(A)$
- **Normalização**: A probabilidade de todos os eventos possíveis $A_1, A_2, \ldots$ devem somar 1: $\sum_{n \in \mathbb{N}} A_n = 1$

[22] Kolmogorov (1933)

Espaços Amostrais

- Discretos

$$\Theta = \{1, 2, \ldots, \}$$

- Contínuos

$$\Theta \in (-\infty, \infty)$$

Espaços Amostrais Discretos

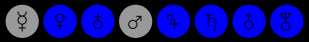
8 Planetas do Nosso Sistema Solar

- Mercúrio - ☿
- Vênus - ♀
- Terra - ♁
- Marte ♂
- Júpiter - ♃
- Saturno ♄
- Urano - ♅
- Netuno ♆

Espaços Amostrais Discretos

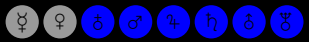
O planeta possui campo magnético

$\theta \in E_1$



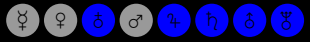
O planeta possui luas

$\theta \in E_2$



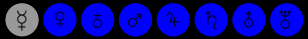
O planeta possui campo magnético e luas

$\theta \in E_1 \cap E_2$



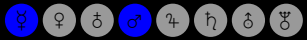
O planeta possui campo magnético ou luas

$\theta \in E_1 \cup E_2$



O planeta não possui um campo magnético

$\theta \in \neg E_1$



Espaços Amostrais Contínuos

A distância é menos que cinco centímetros

$\theta \in E_1$

A distância é entre três e sete centímetros

$\theta \in E_2$

A distância é menos que cinco centímetros
e entre três e sete centímetros

$\theta \in E_1 \cap E_2$

A distância é menos que cinco centímetros
ou entre três e sete centímetros

$\theta \in E_1 \cup E_2$

A distância não é menos que cinco centímetros

$\theta \in \neg E_1$

Probabilidade Condicional

Definição (Probabilidade Condicional)

Probabilidade de um evento ocorrer caso outro tenha ocorrido ou não.

A notação que usamos é $P(A \mid B)$, que
lê-se como "a probabilidade de observamos A dado que já observamos B".

$$P(A \mid B) = \frac{\textit{número de elementos em } A \textit{ e } B}{\textit{número de elememento s em } B}$$

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{(B)}$$

Exemplo de Probabilidade Condicional

Exemplo (Poker Texas Hold'em)

- ***Espaço Amostral***: 52 *cartas no baralho,* 13 *tipos de cartas e* 4 *tipos de naipes.*
- $P(A)$: *Chance de receber um Ás* $\left(\frac{4}{52} = \frac{1}{13}\right)$
- $P(K)$: *Chance de receber um Rei (K)* $\left(\frac{4}{52} = \frac{1}{13}\right)$
- $P(A \mid K)$: *Chance de receber um Ás, dado que você recebeu um Rei (K)* $\left(\frac{4}{51} \approx 0.078\right)$
- $P(K \mid A)$: *Chance de receber um Rei (K), dado que você recebeu um Ás* $\left(\frac{4}{51} \approx 0.078\right)$

Cuidado! Nem sempre $P(A \mid B) = P(B \mid A)$

No exemplo anterior temos a simetria $P(A \mid K) = P(K \mid A)$, **mas nem sempre isso é verdade**[23]

Exemplo (O Papa é católico)

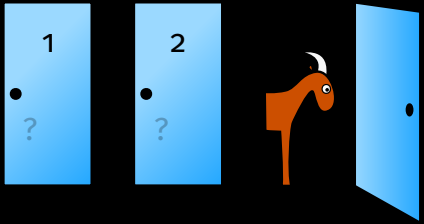
- $P(\textit{papa})$: *Chance alguém aleatório ser papa, algo bem pequeno, 1 em 8 bilhões* $\left(\frac{1}{8 \cdot 10^9}\right)$
- $P(\textit{católico})$: *Chance alguém aleatório ser católico, 1.34 de 8 bilhões* $\left(\frac{1.34}{8} \approx 0.17\right)$
- $P(\textit{católico} \mid \textit{papa})$: *Chance do Papa ser católico* $\left(\frac{999}{1000} = 0.999\right)$
- $P(\textit{papa} \mid \textit{católico})$: *Chance de alguém católico ser o papa* $\left(\frac{1}{1.34 \cdot 10^9} \cdot 0.999 \approx 7.46 \cdot 10^{-10}\right)$
- ***Logo***: $P(\textit{católico} \mid \textit{papa}) \neq P(\textit{papa} \mid \textit{católico})$

[23] Mais especificamente, se as taxas basais $P(A)$ e $P(B)$ não são iguais, a simetria é quebrada $P(A \mid B) \neq P(B \mid A)$!

Um clássico da Probabilidade

Exemplo (Monty Hall)

- *Um apresentador de TV lhe apresenta 3 portas*
- *Uma delas tem um prêmio: um carro! As outras tem um bode*
- *Você deve escolher uma porta (que não é aberta)*
- *Nesse momento Monty abre uma das outras duas portas que você não escolheu, revelando que o carro não se encontra nessa porta e revelando um dos bodes*
- *Monty então lhe pergunta "Você quer manter sua escolha de porta ou trocar?"*



Solução do Problema de Monty Hall

Ideia (Probabilidade de ganhar o carro)

$$P(\textit{carro} \mid C_i) = \frac{1}{3}$$

$$P(\textit{carro}) = \frac{1}{3} \cdot P(\textit{carro} \mid C_1) + \frac{1}{3} \cdot P(\textit{carro} \mid C_2) + \frac{1}{3} \cdot P(\textit{carro} \mid C_3)$$

$$P(\textit{carro}) = \frac{\sum_{i=1}^{3} P(\textit{carro} \mid C_i)}{3}$$

$$P(\textit{carro}) = \frac{1}{3}$$

C_i é o evento no qual o carro está atrás da porta i, $i = 1, 2, 3$

Solução do Problema de Monty Hall

Cenário 1: Não trocar de porta

Simples:

$$\frac{1}{3}$$

Cenário 2: Trocar de porta

Escolha qualquer porta i para ser $C_i = 0$

$$P(\text{carro}) = 0 \cdot P(\text{carro} \mid C_i) + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$$

$$P(\text{carro}) = \frac{2}{3}$$

Probabilidade Conjunta

Definição (Probabilidade Conjunta)

Probabilidade de observados dois ou mais eventos ocorrem.

A notação que usamos é $P(A, B)$, que lê-se como "a probabilidade de observamos A e também observamos B".

$$P(A, B) = \text{número de elementos em } A \text{ ou } B$$
$$P(A, B) = P(A \cup B)$$

Exemplo de Probabilidade Conjunta

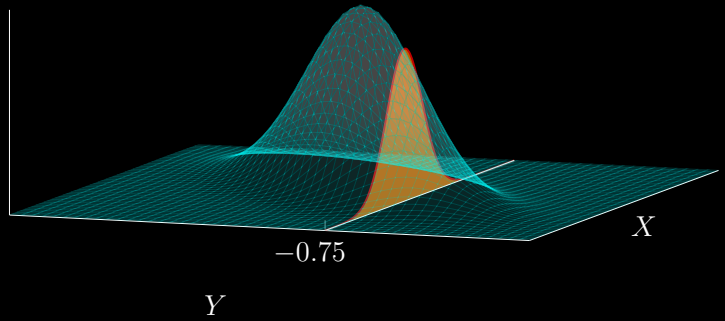
Exemplo (Revisitando Poker Texas Hold'em)

- ***Espaço Amostral***: 52 *cartas no baralho,* 13 *tipos de cartas e* 4 *tipos de naipes.*
- $P(A)$: *Chance de receber um Ás* $(\frac{4}{52} = \frac{1}{13})$
- $P(K)$: *Chance de receber um Rei (K)* $(\frac{4}{52} = \frac{1}{13})$
- $P(A \mid K)$: *Chance de receber um Ás, dado que você recebeu um Rei (K)* $(\frac{4}{51} \approx 0.078)$
- $P(K \mid A)$: *Chance de receber um Rei (K), dado que você recebeu um Ás* $(\frac{4}{51} \approx 0.078)$
- $P(A, K)$: *Chance de receber um Ás e um Rei (K)*

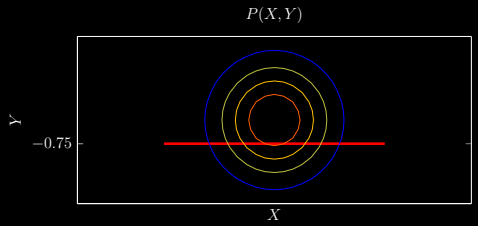
$$
\begin{aligned}
P(A, K) &= P(K, A) \\
P(A) \cdot P(K \mid A) &= P(K) \cdot P(A \mid K) \\
\frac{1}{13} \cdot \frac{4}{51} &= \frac{1}{13} \cdot \frac{4}{51} \\
&\approx 0.006
\end{aligned}
$$

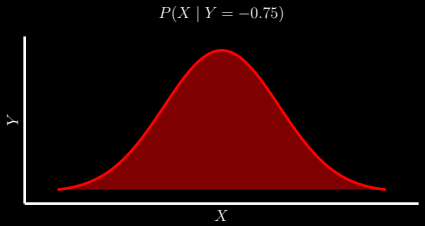
Visualização de Probabilidade Conjunta vs Probabilidade Condicional

$P(X, Y)$ versus $P(X \mid Y = -0.75)$



Visualização de Probabilidade Conjunta vs Probabilidade Condicional





Quem foi Thomas Bayes?

- Thomas Bayes (1701 - 1761) foi um estatístico, filósofo e ministro presbiteriano inglês conhecido por formular um caso específico do teorema que leva seu nome
- Bayes nunca publicou o que se tornaria sua realização mais famosa; suas notas foram editadas e publicadas após sua morte pelo seu amigo Richard Price
- O nome formal do teorema é Bayes-Price-Laplace, pois Thomas Bayes foi o primeiro a descobrir, Richard Price pegou seus rascunhos, formalizou em notação matemática e apresentou para a Royal Society of London, e Pierre Laplace redescobriu o teorema sem ter tido contato prévio no final do século XVIII na França ao usar probabilidade para inferência estatística com dados do Censo na era Napoleônica

Teorema de Bayes

Theorema (Bayes)

Nos diz como "inverter"a probabilidade condicional:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(B)}$$

Prova do Teorema de Bayes

Lembra que temos a seguinte identidade na probabilidade:

$$P(A, B) = P(B, A)$$
$$P(A) \cdot P(B \mid A) = P(B) \cdot P(A \mid B).$$

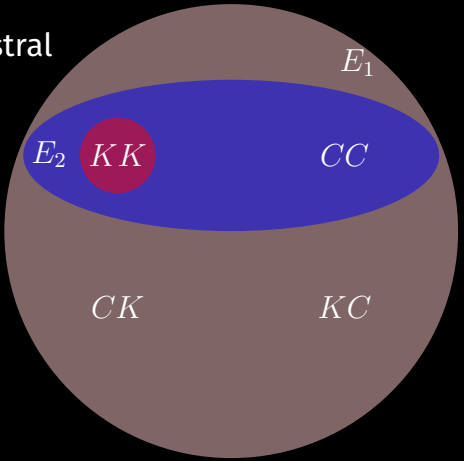
Pois bem, agora passe o $P(B)$ do lado direito para o lado esquerdo dividindo:

$$P(A) \cdot P(B \mid A) = \overbrace{P(B)}^{\text{isso vai para} \leftarrow} \cdot P(A \mid B)$$

$$\frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(B)} = P(A \mid B)$$
$$P(A \mid B) = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(B)}$$

Visualização do Teorema de Bayes

Espaço Amostral



$$E_1 = P(KK \cup CC)$$
$$E_2 = P(KK \mid E_1)$$

Mais um clássico da Probabilidade[24]

Exemplo (Cancêr de Mama)

*O quão acurado é o teste de **câncer de mama**?*

- *1% das mulheres têm **câncer de mama** (Prevalência)*
- *80% das mamografias detectam o **câncer de mama** (Verdadeiro Positivo)*
- *9.6% das mamografias detectam **câncer de mama** quando não há incidência (Falso Positivo)*

$$P(C \mid +) = \frac{P(+ \mid C) \cdot P(C)}{P(+)}$$

$$P(C \mid +) = \frac{P(+ \mid C) \cdot P(C)}{P(+ \mid C) \cdot P(C) + P(+ \mid \neg C) \cdot P(\neg C)}$$

$$P(C \mid +) = \frac{0.8 \cdot 0.01}{0.8 \cdot 0.01 + 0.096 \cdot 0.99}$$

$$P(C \mid +) \approx 0.0776$$

[24] Origem: Yudkowski - *An Intuitive Explanation of Bayes' Theorem*

Porquê o teorema de Bayes é Importante?

Ideia (Podemos Inverter a Probabilidade Condicional)

$$P(\textit{hypothesis} \mid \textit{data}) = \frac{P(\textit{data} \mid \textit{hypothesis})}{P(\textit{data})}$$

Mas isso não é o p-valor? **NÃO!**

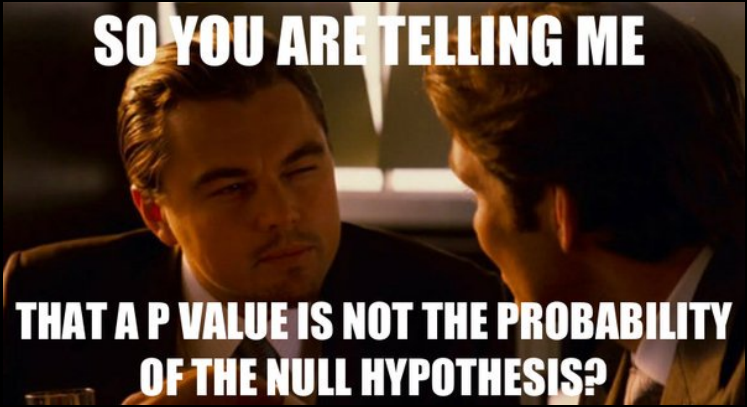
O que é o p-valor?

Definição (p-valor)

p-valor é a probabilidade de obter resultados no mínimo tão extremos quanto os que foram observados, dado que a hipótese nula H_0 é verdadeira

$$P(D \mid H_0)$$

O que **não é** o p-valor!



O que **não é** o p-valor!

- **p-valor não é a probabilidade da Hipótese nula** - Famosa confusão entre $P(D \mid H_0)$ e $P(H_0 \mid D)$. Para obter a $P(H_0 \mid D)$ você precisa de estatística Bayesiana.
- **p-valor não é a probabilidade dos dados serem produzidos pelo acaso** - Não! Ninguém falou nada de acaso.
- **p-valor mensura o tamanho do efeito de um teste estatístico** - Também não... p-valor não diz nada sobre o tamanho do efeito. Apenas sobre se o quanto os dados observados divergem do esperado sob a hipótese nula. Além disso, p-valores podem ser "hackeados"de diversas maneiras (Head et al., 2015).

A relação entre p-valor e H_0

Para descobrir o p-valor, **descubra a H_0 que está por trás dele**. Sua definição nunca mudará, pois ela sempre é $P(D \mid H_0)$:

- **Teste t**: $P(D \mid \text{a diferença entre os grupos é zero})$
- **ANOVA**: $P(D \mid \text{não há diferença entre os grupos})$
- **Regressão**: $P(D \mid \text{coeficiente é nulo})$
- **Shapiro-Wilk**: $P(D \mid \text{amostra é normal})$

O que são Intervalos de Confiança?

Definição (Intervalos de Confiança)

Um intervalo de confiança de X% para um parâmetro é um intervalo (a, b) gerado por um procedimento que em amostragem repetida tem uma probabilidade de X% de conter o valor verdadeiro do parâmetro, para todos os valores possíveis do parâmetro

Neyman (1937) (o "pai"dos intervalos de confiança)

O que são Intervalos de Confiança?

Exemplo (Intervalo de Confiança de uma Política Pública)

Digamos que você executou uma análise estatística para comparar eficácia de uma política pública em dois grupos e você obteve a diferença entre a média desses grupos. Você pode expressar essa diferença como um intervalo de confiança. Geralmente escolhemos a confiança de 95%. Isso quer dizer que ***95 estudos de 100****, que usem o* ***mesmo tamanho de amostra e população-alvo****, aplicando o* ***mesmo teste estatístico****, esperarão encontrar um resultado de diferenças de média entre grupos entre o intervalo de confiança.*

Não diz nada sobre a sua **população-alvo**, mas sim sobre a sua **amostra** num processo maluco de **amostragem infinita**...

Intevalos de Confiança versus Intervalos da *Posteriori*

Mas porquê eu nunca vejo estatística sem p-valor?

Não tem como entendermos p-valores se não compreendermos as suas origens e trajetória histórica. A primeira menção do termo foi feita pelo estatístico Ronald Fisher em 1925 (Fisher, 1925):

> *[p-valor é] índice que mede a força da evidência contra a hipótese nula*

- Para quantificar a força da evidência contra a hipótese nula, Fisher defendeu "$p < 0.05$ como um nível padrão para concluir que há evidência contra a hipótese testada"
- "Não seremos frequentemente perdidos se traçarmos uma linha convencional de 0.05"

$p = 0.06$

- Como o p-valor é uma probabilidade, ele é uma quantidade contínua.
- Não há razão para diferenciarmos um p de 0.049 contra um p de 0.051.
- Robert Rosenthal, um psicólogo já dizia "Deus ama p de 0.06 tanto quanto um p de 0.05"(Rosnow & Rosenthal, 1989).

Dentro de todo não Bayesiano há um Bayesiano querendo sair[25]

- No último ano de sua vida, Fisher publicou um artigo (Fisher, 1962) examinando as possibilidades dos métodos Bayesianos, mas com as probabilidades a *priori* a serem determinadas experimentalmente.
- Inclusive alguns autores especulam (Jaynes, 2003) que se Fisher estivesse vivo hoje, ele provavelmente seria um "Bayesiano".

[25] Dennis Lindley "Inside every nonBayesian there is a Bayesian struggling to get out"

Teorema de Bayes como Motor de Inferência

Agora que você já sabe o que é probabilidade e o que é o teorema de Bayes, vou propor o seguinte modelo:

$$\underbrace{P(\theta \mid y)}_{\textit{Posteriori}} = \frac{\overbrace{P(y \mid \theta)}^{\text{Verossimilhança}} \cdot \overbrace{P(\theta)}^{\textit{Priori}}}{\underbrace{P(y)}_{\text{Constante Normalizadora}}}$$

- θ – parâmetro(s) de interesse
- y – dados observados
- ***Priori***: probabilidade prévia do valor do(s) parâmetro(s)
- **Verossimilhança**: probabilidade dos dados observados condicionados aos valores do(s) parâmetro(s)
- ***Posteriori***: probabilidade posterior do valor do(s) parâmetros após observamos os dados y
- **Constante Normalizadora**: $P(y)$ não faz sentido intuitivo. Essa probabilidade é transformada e pode ser interepretada como algo que existe apenas para que o resultado de $P(y \mid \theta)P(\theta)$ seja algo entre 0 e 1 – uma probabilidade válida.

Teorema de Bayes como Motor de Inferência

A estatísica Bayesiana nos permite **quantificar diretamente a incerteza** relacionada ao valor de um ou mais parâmetros do nosso modelo condicionado aos dados observados. Isso é a **característica principal** da estatística Bayesiana. Pois estamos estimando diretamente $P(\theta \mid y)$ por meio do teorema de Bayes. A estimativa resultante é totalmente intuitiva: simplesmente quantifica a intercerteza que temos sobre o valor de um ou mais parâmetro condicionado nos dados, nos pressupostos do nosso modelo (verossimilhança) e na probabilidade prévia que temos sobre tais valores.

Vantagens da Estatísca Bayesiana

Característica	Estatística Bayesiana	Estatística Frequentista
Dados	Fixos — Não Aleatórios	Incertos — Aleatórios
Parâmetros	Incertos — Aleatórios	Fixos — Não Aleatórios
Inferência	Incerteza sobre o valor do parâmetro	Incerteza sobre um processo de amostragem de uma população infinita
Probabilidade	Subjetiva	Objetiva (mas com diversos pressupostos

Parâmetros Discretos versus Contínuos

Tudo o que foi exposto até agora partiu do pressuposto que os parâmetros são discretos. Isto foi feito com o intuito de prover uma melhor intuição do que é probabilidade. Nem sempre trabalhamos com parâmetros discretos. Os parâmetros podem ser contínuos, como por exemplo: idade, altura, peso etc. Mas não se desespere, todas as regras e axiomas da probabilidade são válidos também para parâmetros contínuos. A única coisa que temos que fazer é trocar todas as somas $\sum$ por integrais $\int$. Por exemplo o terceiro axioma de **Normalização** para variáveis aleatórias contínuas se torna:

$$\int_{x \in X} p(x)dx = 1.$$

Sumário para Distribuições Probabilísticas

2.1 Leituras Recomendadas

2.2 Distribuições Discretas

2.2.1 Uniforme Discreta

2.2.2 Bernoulli

2.2.3 Binomial

2.2.4 Poisson

2.2.5 Binomial Negativa

2.3 Distribuições Contínuas

2.3.1 Uniforme Contínua

2.3.2 Normal

2.3.3 Log-Normal

2.3.4 Exponencial

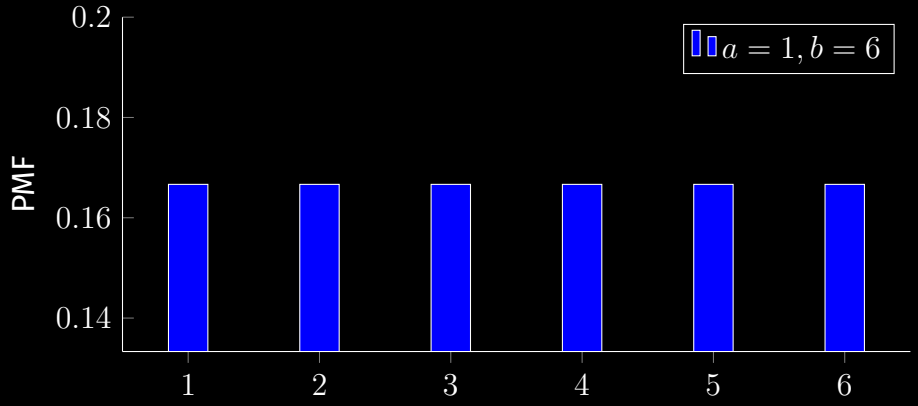
2.3.5 t de Student

2.3.6 Beta

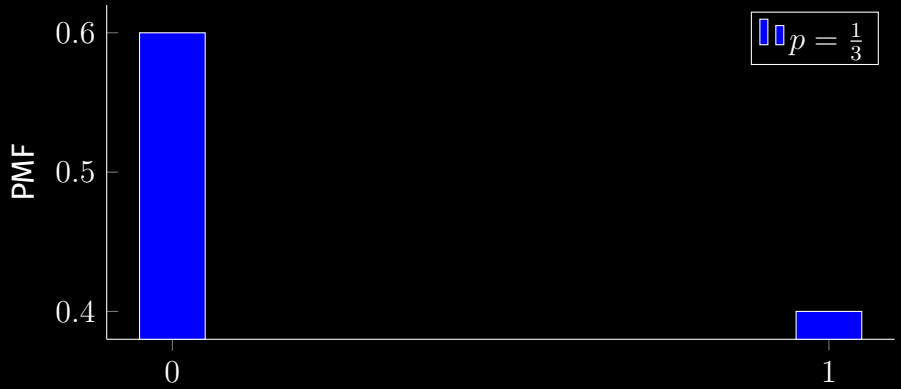
Distribuições Probabilísticas - Leituras Recomendadas

- Placeholder

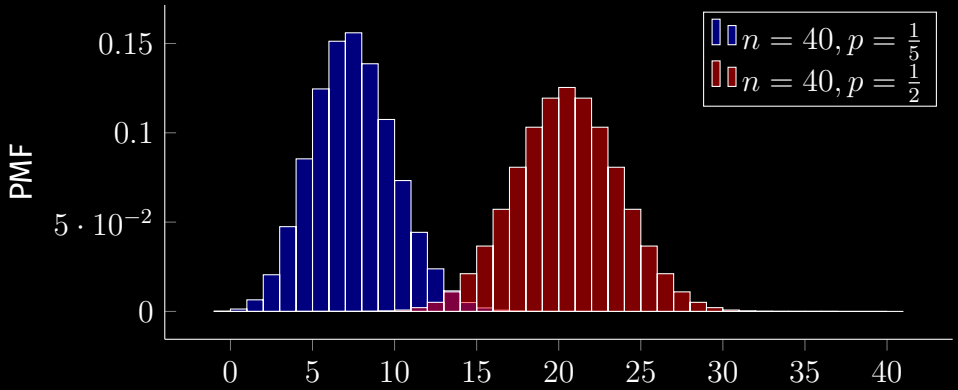
Uniforme Discreta



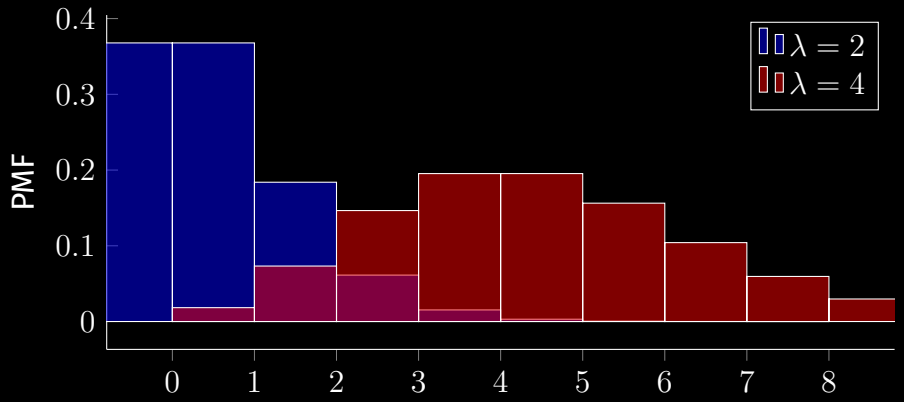
Bernoulli



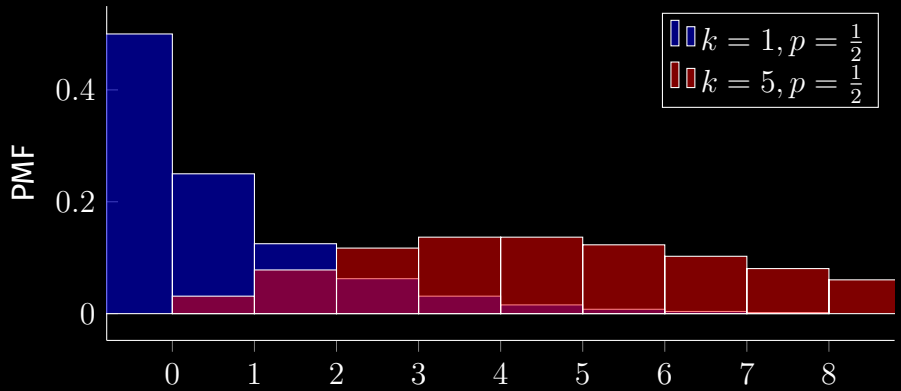
Binomial


PMF
0.15
0.1
$5 \cdot 10^{-2}$
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
$n = 40, p = \frac{1}{5}$
$n = 40, p = \frac{1}{2}$

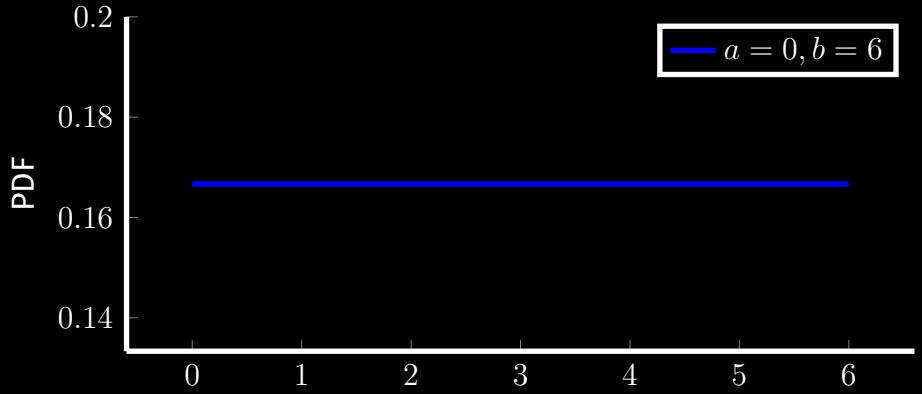
Poisson



Binomial Negativa



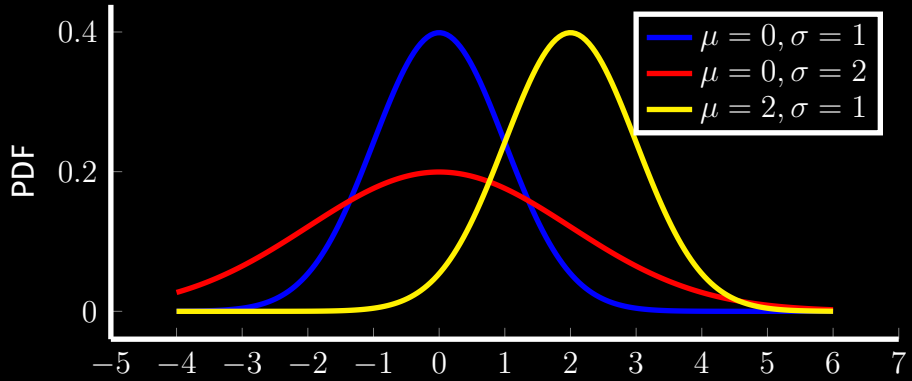
Uniforme Contínua



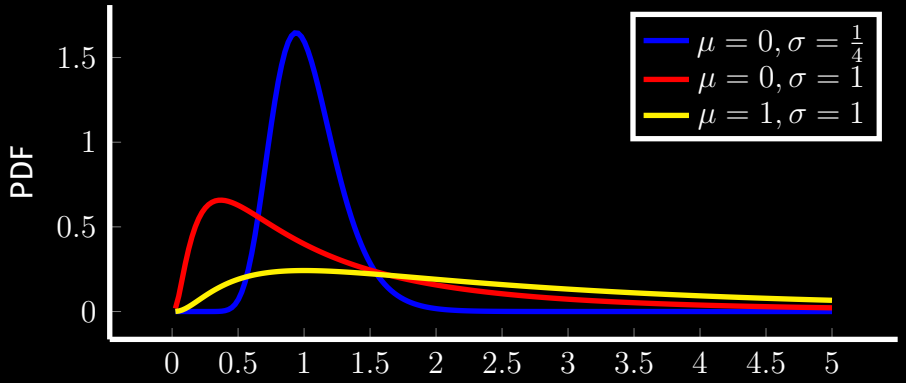
Normal[26]

[26] Veja como a distribuição Normal foi derivada a partir da distribuição binomial nos Slides de Backup no final dessa apresentação

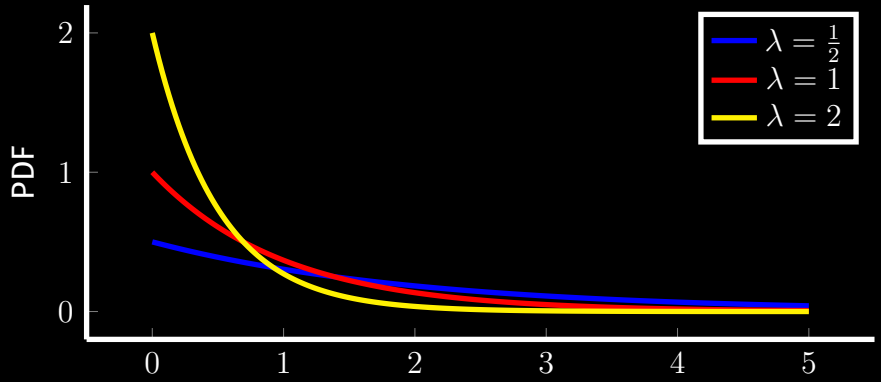
Normal



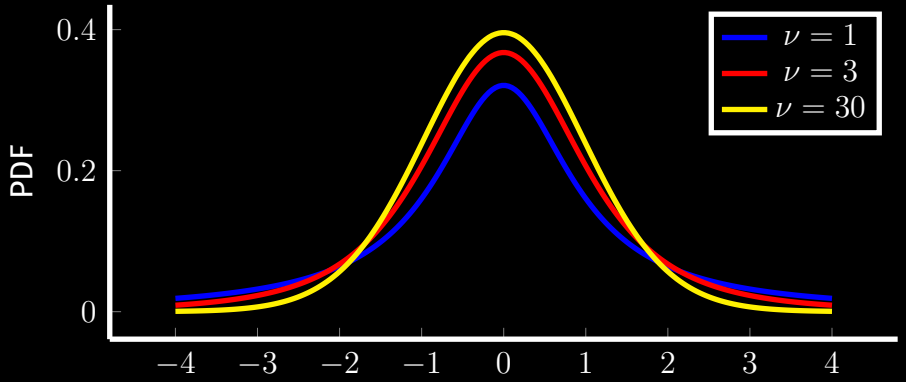
Log-Normal


PDF
1.5
1
0.5
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
$\mu = 0, \sigma = \frac{1}{4}$
$\mu = 0, \sigma = 1$
$\mu = 1, \sigma = 1$

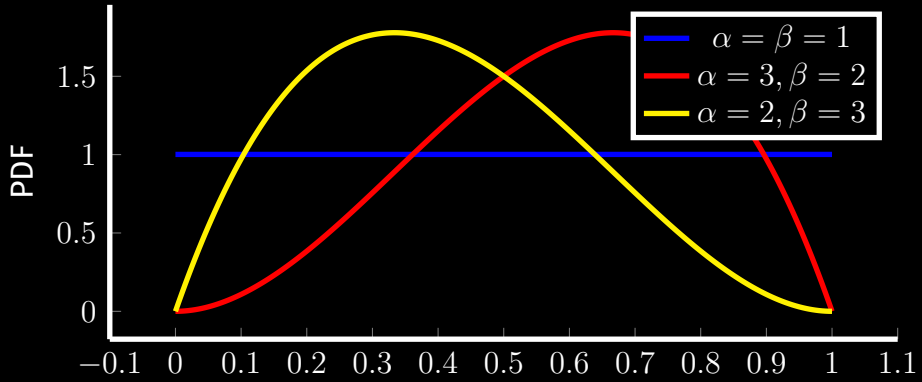
Exponencial



t de Student



Beta


PDF
1.5
1
0.5
0
−0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
$\alpha = \beta = 1$
$\alpha = 3, \beta = 2$
$\alpha = 2, \beta = 3$

Sumário para `rstanarm` e `brms`

3.1 Leituras Recomendadas

`rstanarm` e `brms` - Leituras Recomendadas

- Placeholder

Sumário para Priors

4.1 Leituras Recomendadas

Priors - Leituras Recomendadas

- Gelman et al. (2013):
  - Capítulo 2: Single-parameter models
  - Capítulo 3: Introduction to multiparameter models

- McElreath (2020) - Capítulo 4: Geocentric Models

- van de Schoot et al. (2021)

- Storopoli (2021b) - Priors

Sumário para Markov Chain Monte Carlo - MCMC

5.1 Leituras Recomendadas
5.2 Por quê Precisamos de MCMC?
5.3 Algoritmos de MCMC
5.3.1 Metropolis
5.3.2 Metropolis-Hastings
5.3.3 As Limitações de Metropolis e Metropolis-Hastings
5.3.4 Gibbs
5.3.5 As Limitações de Gibbs
5.3.6 Hamiltonian Monte Carlo (HMC)
5.3.7 No-U-Turn-Sampler (NUTS)
5.3.8 As Limitações de HMC e NUTS
5.4 Convergência de Correntes Markov
5.4.1 Métricas de Convergência
5.4.2 Visualizações de Convergência
5.4.3 O que fazer se Correntes Markov não Convergirem

Markov Chain Monte Carlo - MCMC - Leituras Recomendadas

- Gelman et al. (2013)
  - Capítulo 10: Introduction to Bayesian computation
  - Capítulo 11: Basics of Markov chain simulation
  - Capítulo 12: Computationally efficient Markov chain simulation
- McElreath (2020) - Capítulo 9: Markov Chain Monte Carlo
- Neal (2011)
- Betancourt (2017)
- Gelman et al. (2020) - Capítulo 22, Seção 22.8: Computational efficiency
- Storopoli (2021b) - Markov Chain Monte Carlo
- Chib e Greenberg (1995)
- Casella e George (1992)

Algoritmo de Metropolis[27]

Algoritmo 1: Metropolis

Defina um ponto inicial $\boldsymbol{\theta}^{(0)} \in \mathbb{R}^p$ do qual $P\left(\boldsymbol{\theta}^{(0)} \mid \boldsymbol{y}\right) > 0$

para $t = 1, 2, \ldots$

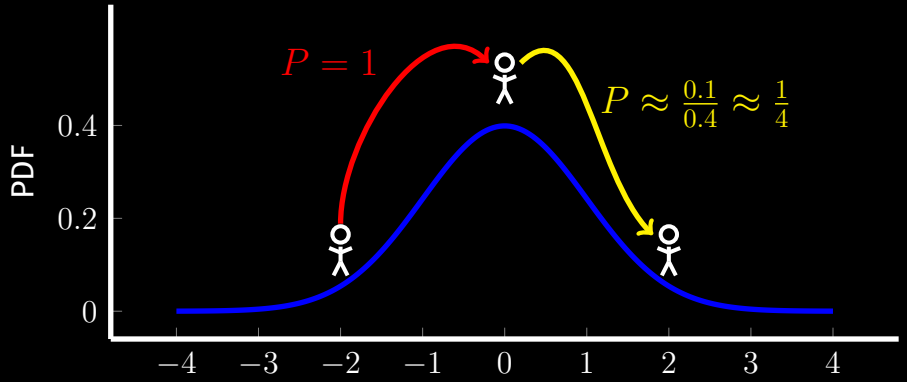
Amostra uma proposta $\boldsymbol{\theta}^{(*)}$ de uma distribuição de propostas no tempo t, $J_t\left(\boldsymbol{\theta}^{(*)} \mid \boldsymbol{\theta}^{(t-1)}\right)$

Como regra de aceitação/rejeição calcule a proporção das probabilidades: $r = \frac{P\left(\boldsymbol{\theta}^{(*)} \mid \boldsymbol{y}\right)}{P\left(\boldsymbol{\theta}^{(t-1)} \mid \boldsymbol{y}\right)}$

Designe: $\boldsymbol{\theta}^{(t)} = \begin{cases} \boldsymbol{\theta}^{(*)} & \text{com probabilidade } \min(r, 1) \\ \boldsymbol{\theta}^{(t-1)} & \text{caso contrário} \end{cases}$

[27] Metropolis et al. (1953)

Intuição Visual de Metropolis



Algoritmo de Metropolis - Hastings[28]

Veja Metropolis em ação no `chi-feng/mcmc-demo`

Algoritmo 2: Metropolis-Hastings

Defina um ponto inicial $\boldsymbol{\theta}^{(0)} \in \mathbb{R}^p$ do qual $P\left(\boldsymbol{\theta}^{(0)} \mid \boldsymbol{y}\right) > 0$

para $t = 1, 2, \ldots$

Amostra uma proposta $\boldsymbol{\theta}^{(*)}$ de uma distribuição de propostas no tempo t, $J_t\left(\boldsymbol{\theta}^{(*)} \mid \boldsymbol{\theta}^{(t-1)}\right)$

Como regra de aceitação/rejeição calcule a proporção das probabilidades: $r = \dfrac{\frac{P\left(\boldsymbol{\theta}^{(*)} \mid \boldsymbol{y}\right)}{J_t\left(\boldsymbol{\theta}^{(*)} \mid \boldsymbol{\theta}^{(t-1)}\right)}}{\frac{P\left(\boldsymbol{\theta}^{(t-1)} \mid \boldsymbol{y}\right)}{J_t\left(\boldsymbol{\theta}^{(t-1)} \mid \boldsymbol{\theta}^{(*)}\right)}}$

Designe: $\boldsymbol{\theta}^{(t)} = \begin{cases} \boldsymbol{\theta}^{(*)} & \text{com probabilidade } \min(r, 1) \\ \boldsymbol{\theta}^{(t-1)} & \text{caso contrário} \end{cases}$

[28] Hastings (1970)

Algoritmo de Gibbs[29]

Veja Gibbs em ação no `chi-feng/mcmc-demo`

Algoritmo 3: Gibbs

Defina um ponto inicial $\boldsymbol{\theta}^{(0)} \in \mathbb{R}^p$ do qual $P\left(\boldsymbol{\theta}^{(0)} \mid \boldsymbol{y}\right) > 0$

para $t = 1, 2, \ldots$

Designe: $\boldsymbol{\theta}^{(t)} = \begin{cases} \theta_1^{(t)} & \sim P\left(\theta_1 \mid \theta_2^{(0)}, \ldots, \theta_p^{(0)}\right) \\ \theta_2^{(t)} & \sim P\left(\theta_2 \mid \theta_1^{(t-1)}, \ldots, \theta_p^{(0)}\right) \\ & \vdots \\ \theta_p^{(t)} & \sim P\left(\theta_p \mid \theta_1^{(t-1)}, \ldots, \theta_{p-1}^{(t-1)}\right) \end{cases}$

[29] Geman e Geman (1984)

Algoritmo de HMC[30]

Veja HMC em ação no `chi-feng/mcmc-demo`

Algoritmo 4: Hamiltonian Monte Carlo (HMC)

Defina um ponto inicial $\boldsymbol{\theta}^{(0)} \in \mathbb{R}^p$ do qual $P\left(\boldsymbol{\theta}^{(0)} \mid \boldsymbol{y}\right) > 0$

Amostre $\boldsymbol{\phi}$ de uma Normal$(\mathbf{0}, \mathbf{M})$

Simultaneamente amostre $\boldsymbol{\theta}$ e $\boldsymbol{\phi}$ com L *leapfrog steps* cada um reduzido por um fator ϵ.

para $1, 2, \ldots, L$

> Use o gradiente do $\log$ da posterior de $\boldsymbol{\theta}$ para produzir um *half-step* de $\boldsymbol{\phi}$: $\boldsymbol{\phi} \leftarrow \boldsymbol{\phi} + \frac{1}{2}\epsilon \frac{d \log P(\boldsymbol{\theta}|\boldsymbol{y})}{d\theta}$
>
> Use $\boldsymbol{\phi}$ para atualizar $\boldsymbol{\theta}$: $\boldsymbol{\theta} \leftarrow \boldsymbol{\theta} + \epsilon \mathbf{M}^{-1}\boldsymbol{\phi}$
>
> Novamente use o gradiente de $\boldsymbol{\theta}$ para produzir um *half-step* de $\boldsymbol{\phi}$: $\boldsymbol{\phi} \leftarrow \boldsymbol{\phi} + \frac{1}{2}\epsilon \frac{d \log P(\boldsymbol{\theta}|\boldsymbol{y})}{d\theta}$

Como regra de aceitação/rejeição calcule: $r = \frac{P\left(\boldsymbol{\theta}^{(*)}|\boldsymbol{y}\right)P\left(\boldsymbol{\phi}^{(*)}\right)}{P\left(\boldsymbol{\theta}^{(t-1)}|\boldsymbol{y}\right)P\left(\boldsymbol{\phi}^{(t-1)}\right)}$

Designe: $\boldsymbol{\theta}^{(t)} = \begin{cases} \boldsymbol{\theta}^{(*)} & \text{com probabilidade } \min(r, 1) \\ \boldsymbol{\theta}^{(t-1)} & \text{caso contrário} \end{cases}$

[30] Neal (2011)

Algoritmo de NUTS[31]

Veja NUTS em ação no `chi-feng/mcmc-demo`

Algoritmo 5: No-U-Turn-Sampler (NUTS)

[31] Hoffman e Gelman (2011)

Sumário para Regressão Linear Bayesiana

6.1 Leituras Recomendadas

Regressão Linear Bayesiana - Leituras Recomendadas

- Placeholder

Sumário para Regressão Logística Bayesiana

7.1 Leituras Recomendadas

Regressão Logística Bayesiana - Leituras Recomendadas

- Placeholder

Sumário para Regressão de Poisson Bayesiana

8.1 Leituras Recomendadas

Regressão de Poisson Bayesiana - Leituras Recomendadas

- Placeholder

Sumário para Regressão Robusta Bayesiana

9.1 Leituras Recomendadas

Regressão Robusta Bayesiana - Leituras Recomendadas

- Placeholder

Sumário para Modelos Multiníveis Bayesianos

10.1 Leituras Recomendadas

Modelos Multiníveis Bayesianos - Leituras Recomendadas

- Placeholder

Sumário para Comparação de Modelos

11.1 Leituras Recomendadas

Comparação de Modelos - Leituras Recomendadas

- Placeholder

Referências I

Bertsekas, D. P. & Tsitsiklis, J. N. (2008, julho 15). *Introduction to Probability, 2nd Edition* (2nd edition). Athena Scientific.

Betancourt, M. (2017, janeiro 9). *A Conceptual Introduction to Hamiltonian Monte Carlo*. arXiv: 1701.02434. Obtido 6 novembro 2019, de http://arxiv.org/abs/1701.02434

Bezanson, J., Edelman, A., Karpinski, S. & Shah, V. B. (2017). Julia: A Fresh Approach to Numerical Computing. *SIAM review*, *59*(1), 65–98.

Bürkner, P.-C. (2017). brms: An R Package for Bayesian Multilevel Models Using Stan. *Journal of Statistical Software*, *80*(1), 1–28. https://doi.org/10.18637/jss.v080.i01

Referências II

Carpenter, B., Gelman, A., Hoffman, M. D., Lee, D., Goodrich, B., Betancourt, M., Brubaker, M., Guo, J., Li, P. & Riddell, A. (2017). Stan : A Probabilistic Programming Language. *Journal of Statistical Software*, *76*(1). https://doi.org/10.18637/jss.v076.i01

Casella, G. & George, E. (1992). Explaining the Gibbs Sampler [Publisher: Taylor & Francis _eprint: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00031305.1992.10475878]. *The American Statistician*, *46*(3), 167–174. https://doi.org/10.1080/00031305.1992.10475878

Chib, S. & Greenberg, E. (1995). Understanding the Metropolis-Hastings Algorithm. *The American Statistician*, *49*(4), 327–335. https://doi.org/10.1080/00031305.1995.10476177

de Finetti, B. (1974). *Theory of Probability* (Volume 1). John Wiley & Sons.

Referências III

Diaconis, P. & Skyrms, B. (2019, outubro 8). *Ten great ideas about chance* [Google-Books-ID: 68iXDwAAQBAJ]. Princeton University Press.

Fisher, R. A. (1925). *Statistical methods for research workers*. Oliver; Boyd.

Fisher, R. A. (1962). Some Examples of Bayes' Method of the Experimental Determination of Probabilities A Priori. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)*, *24*(1), 118–124.

Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A. & Rubin, D. B. (2013). *Bayesian Data Analysis*. Chapman and Hall/CRC.

Gelman, A., Hill, J. & Vehtari, A. (2020). *Regression and Other Stories*. Cambridge University Press.

Referências IV

Geman, S. & Geman, D. (1984). Stochastic Relaxation, Gibbs Distributions, and the Bayesian Restoration of Images. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, *PAMI-6*(6), 721–741. https://doi.org/10.1109/TPAMI.1984.4767596

Goodrich, B., Gabry, J., Ali, I. & Brilleman, S. (2020). rstanarm: Bayesian applied regression modeling via Stan. [R package version 2.21.1]. https://mc-stan.org/rstanarm

Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo Sampling Methods Using Markov Chains and Their Applications. *Biometrika*, *57*(1), 97–109. https://doi.org/10.1093/biomet/57.1.97

Head, M. L., Holman, L., Lanfear, R., Kahn, A. T. & Jennions, M. D. (2015). The extent and consequences of p-hacking in science. *PLoS Biol*, *13*(3), e1002106.

Referências V

Hoffman, M. D. & Gelman, A. (2011). The No-U-Turn Sampler: Adaptively Setting Path Lengths in Hamiltonian Monte Carlo. *Journal of Machine Learning Research*, *15*(1), 1593–1623. http://arxiv.org/abs/1111.4246

Jaynes, E. T. (2003). *Probability Theory: The Logic of Science*. Cambridge university press.

Kolmogorov, A. N. (1933). *Foundations of the Theory of Probability*. Julius Springer.

Kurt, W. (2019, julho 9). *Bayesian Statistics the Fun Way: Understanding Statistics and Probability with Star Wars, LEGO, and Rubber Ducks* (Illustrated edition). No Starch Press.

McElreath, R. (2020). *Statistical Rethinking: A Bayesian Course with Examples in R and Stan*. CRC press.

Referências VI

Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H. & Teller, E. (1953). Equation of State Calculations by Fast Computing Machines. *The Journal of Chemical Physics*, *21*(6), 1087–1092. https://doi.org/10.1063/1.1699114

Neal, R. M. (2011). MCMC Using Hamiltonian Dynamics. Em S. Brooks, A. Gelman, G. L. Jones & X.-L. Meng (Eds.), *Handbook of Markov Chain Monte Carlo*.

Neyman, J. (1937). Outline of a theory of statistical estimation based on the classical theory of probability. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences*, *236*(767), 333–380.

Perkel, J. M. (2019). Julia: Come for the Syntax, Stay for the Speed. *Nature*, *572*(7767), 141–142. https://doi.org/10.1038/d41586-019-02310-3

Referências VII

Rosnow, R. L. & Rosenthal, R. (1989). Statistical procedures and the justification of knowledge in psychological science. *American Psychologist*, *44*, 1276–1284.

Salvatier, J., Wiecki, T. V. & Fonnesbeck, C. (2016). Probabilistic programming in Python using PyMC3. *PeerJ Computer Science*, *2*, e55.

Storopoli, J. (2021a). Bayesian Statistics with Julia and Turing. https://storopoli.io/Bayesian-Julia

Storopoli, J. (2021b). Estatística Bayesiana com R e Stan. https://storopoli.io/Estatistica-Bayesiana

Referências VIII

van de Schoot, R., Depaoli, S., King, R., Kramer, B., Märtens, K., Tadesse, M. G., Vannucci, M., Gelman, A., Veen, D., Willemsen, J. & Yau, C. (2021). Bayesian statistics and modelling. *Nature Reviews Methods Primers*, *1*(1), 1–26. https://doi.org/10.1038/s43586-020-00001-2

Como citar esse Conteúdo

Storopoli, J. (2021b). Estatística Bayesiana com R e Stan. https://storopoli.io/Estatistica-Bayesiana

Buscas Scopus do Stan

- Uso Geral na Scopus: `ALL((brms AND burkner) OR (gelman AND hoffman AND stan) OR mc-stan.org OR rstanarm OR pystan OR (rstan AND NOT mit))`

- Uso em Comparação com outras Ferramentas Bayesianas: `REF((gelman AND hoffman AND stan) OR mc-stan.org) AND REF(brms AND burkner) AND REF(pystan) AND REF(rstanarm) AND REF(rstan AND NOT mit)`

- Uso das Ferramentas Bayesians: a busca anterior adicionado de `REF(PyMC3 OR (PyMC* AND fonnesbeck)) AND REF(tensorflow) AND REF(pytorch) AND REF(Keras)`

Como surgiu a distribuição Normal